Privacidad de los Datos

1. Investigación de normativa

La norma seleccionada es la NOM-001-SAG/GAN-2015, SINIDA (Arete amarillo), la cual establece las caracteristicas y especificaciones para la identificación bovina para asegurar su control sanitario, rastreabilidad y trazabilidad. Esta se relaciona con nuestro proyecto debido a que contamos con información de ordeño individual de cada vaca, como indicadores sanitarios de la producción de leche de cada vaca.

Aspecto	**Descripción**
Nombre de la norma y emisor	NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. Emitida por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, hoy SADER).
Ámbito de aplicación	Es de observancia obligatoria para todos los propietarios o poseedores, exportadores e importadores de bovinos y colmenas.
Principios u obligaciones clave	Los ganaderos y apicultores identificarán a sus animales bovinos y colmenas pobladas. La identificación de los bovinos y colmenas se realizará con la asignación de un Número Oficial de Identificación basado en una secuencia alfa numérica
Derechos de los titulares / controles exigidos	CLAUSULA 5.4 Los datos proporcionados por los productores en el proceso de identificación de sus animales, estarán protegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.
Sanciones o consecuencias por incumplimiento	CLAUSULA 9.1 Será sancionado conforme a lo

	establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Aplicación concreta a nuestro proyecto	El dataset con el que trabajaremos en el proyecto cuenta con registros de cada sesión de ordeño de vacas previamente identificadas por el CAETEC. Se podria llegar a inferir el numero oficial del SINIDA a traves del identificador que tenemos registrado para cada vaca y la información que contamos del proyecto.

El objetivo de la norma es mantener trazabilidad y trayectoria de los bovinos y colmenas dentro de la región Mexicana, para el mejor control sanitario de estos. El formato del identificador cuenta con catorce caracteres alfanuméricos. Los dos primeros caracteres corresponden al país de origen del animal, en nuestro caso será "MX". Los siguientes dos caracteres corresponden a la especie, que en el caso de los bovinos es "00". Los siguientes dos dígitos identifican a la entidad federativa correspondiente al lugar de origen del animal, de acuerdo al "Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades" del INEGI (Catálogo del INEGI). Los restantes ocho dígitos identifican al animal de forma individual, a través de un número consecutivo. Los dispositivos que contaran con este identificador seran aretes tipo bandera, codigo de barras y aretes tipo botón.

La norma crea dos bases de datos para registrar esta información. El Padrón Ganadero Nacional registra las unidades de producción pecuaria (UPP) de los productores, y el Banco Central de Información (BCI) almacena la información generada por el SINIDA. A través del número, el BCI permite relacionar a cada animal con la UPP en la que nació o donde fue identificado y con su propietario.

Durante el desarrollo del proyecto, estaremos trabajando con los registros de ordeñamiento de 148 vacas provenientes del CAETEC. Entre estos datos contamos con los indicadores sanitarios de la producción de la leche, como RCS, sangre y conductividad. En la base de datos el identificador de cada vaca cuenta con 4 caracteres.

Contamos un riesgo de re-identificación de las vacas. Aunque el ID interno no es un arete SINIIGA, tenemos el riesgo de que contamos con el contexto de que las vacas provienen del establo de investigación del Tec.

Fuentes

1. S. De Agricultura Y Desarrollo Rural, “NOM-001-SAG/GAN-2015, SINIDA (Arete amarillo),” gob.mx. https://www.gob.mx/agricultura/documentos/nom-001-sag-gan-2015-sinida-arete-amarillo

2. Políticas del equipo para el manejo de datos

2.1 Clasificación de los datos

a) Los datos que se tienen del CAETEC son: producción de leche de las vacas y consumo de de julio 2022 a enero 2026, y producción de leche marzo-junio 2026. Ambas carpetas proporcionadas por el socio formador serán tratadas como secretos comerciales y por consiguiente merecedores de la

privacidad y seguridad, a la no divulgación y protección de los mismos.

b) El conjunto de datos, pese a contar con un campo de Usuario, parece estar vacío en el dataset. Por lo cual no contamos con información personal de ningún individuo miembro del CAETEC.

2.2 Almacenamiento y versionado

a) Los datos del CAETEC se mantendrán en una carpeta en google drive.
b) Los integrantes del equipo no modificarán la información desde los archivos para mantener la integridad de los datos en crudo, todas las transformaciones serán mediante el código y los resultados serán almacenados de manera interna en la computadora personal de cada uno.

2.4 Anonimización

a) Los identificadores de las vacas serán anonimizados antes de realizar cualquier análisis. Cada ID será reemplazado por un código asignado por el equipo, por ejemplo, VACA_001, de forma que se conserve la relación entre las sesiones de ordeño de una misma vaca sin exponer el identificador original.
b) La tabla de correspondencia entre el ID original y el código asignado se guardará únicamente en la carpeta de Google Drive del equipo, no se subirá al repositorio de GitHub y no aparecerá en reportes ni presentaciones.
c) Solo se utilizarán las variables necesarias para los objetivos del proyecto; las columnas que no aporten al análisis serán descartadas durante el procesamiento.

2.3 Uso y compartición

a) Por motivos de la materia tenemos acceso a los datos para su uso y análisis en el proyecto de investigación y con el fin de brindar conocimiento a este único fin. El uso de los datos para otro tipo de proyecto o investigación está prohibido.
b) El acceso a los datos solo está permitido para los miembros del equipo y profesores por motivos de la materia.
c) Los datos no serán divulgados de forma cruda por ningún medio
d) Los resultados y conclusiones sólo serán mostradas a los profesores por los medios oficiales escolares.

2.6 Retención y eliminación

a) Los miembros del equipo tienen únicamente permitido almacenar la información en sus dispositivos durante el periodo de la materia. Posterior a esto, cada uno es responsable de eliminar la información de manera permanente de sus dispositivos a sí mismo de la carpeta de google drive.
b) Los archivos deben ser eliminados el 6 de diciembre a más tardar, debido a la finalización de la materia.

2.7 Incidentes

a) Si un archivo es filtrado de manera accidental o intencionalmente, el equipo es responsable de informar a los profesores de la fuga, el motivo de este suceso y acciones que se planean tomar al respecto lo más pronto posible de cuando se detectó.

b) El equipo es responsable de tomar acción para eliminar la información publicada en el menor tiempo posible con un máximo de 12 horas.
c) Incidencias de esta índole deben ser registradas en el archivo de bitácora en la hoja de incidencias.

2.8 Aprobación del equipo

Integrante	Acepto las políticas (sí/no)	Fecha
Kamila Martínez	Si	11/10/2026
Jorge Armando Garzón Varela	Si	11/10/2026
Santiago Alducin Villaseñor	Si	11/10/2026
Sebastián Pérez García	Si	11/10/2026
Roberto Serna Niño	Si	11/10/2026

3. Bitácoras y evidencias de seguimiento

Herramienta	Qué registra	Link
GitHub (VMS-prediction)	Commits, pull requests, issues	github.com/kamimartinez/VMS-prediction
Google Drive (carpeta Business Understanding)	Actividad y permisos de la carpeta	Carpeta Business Understanding
CAETEC | PVG (Google Sheets)	Asignación y avance de tareas	CAETEC | PVG
Google Drive	Almacenamiento de datos y bitácora de acceso	Datos y bitácora
[Minutas de reuniones]	Acuerdos con fecha y asistentes	Minutas